САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИиКТ)
Дисциплина: «Расширенный курс по бэкенд-разработке в среде Node.JS»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
«Реализация микросервисов»

Выполнил:
студент гр. К3340 (поток БР1.1)
Галилей Кирилл Дмитриевич

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

1. ВАРИАНТ

Вариант 1. «Приложение для бронирования столиков в ресторанах»

Ключевая функциональность системы согласно заданию:
- Вход (аутентификация с выпуском JWT-токенов доступа)
- Регистрация (создание аккаунтов клиентов и менеджеров с хэшированием паролей)
- Личный кабинет пользователя (профиль, контактные данные, история)
- Поиск ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и цене
- Страница с информацией о ресторане (меню, фото, отзывы, столики)
- История бронирований пользователя (создание, просмотр, отмена)

2. ЗАДАЧА

Опираясь на документ, сформированный в рамках Д34, реализуйте разделение вашего бэкенд-приложения на микросервисы.

3. ХОД РАБОТЫ

3.1. Структура кодовой базы микросервисов

В каталоге labs/lab2/services/ реализованы 4 сервиса:
- services/auth-service (порт 3001)
- services/restaurant-service (порт 3002)
- services/booking-service (порт 3003)
- services/notification-service (порт 3004)

Каждый сервис изолирован, содержит личный package.json и код в src/index.ts.

3.2. Реализация взаимодействия

- auth-service: регистрация, JWT, эндпоинт GET /api/v1/auth/internal/verify-user/:id
- restaurant-service: каталог, столы, меню, эндпоинт GET /api/v1/restaurants/internal/tables/:id/check
- booking-service: синхронный опрос auth-service и restaurant-service, проверка овербукинга, запись в БД и публикация события в RabbitMQ
- notification-service: фоновая вычитка событий из RabbitMQ и отправка уведомлений

3.3. Ключевая логика создания брони (booking-service)

1. Вызов auth-service -> проверка статуса клиента (200 OK / 404)
2. Вызов restaurant-service -> проверка доступности столика и вместимости (200 OK / 400)
3. Проверка локальной базы броней -> защита от овербукинга (201 / 409 Conflict)
4. Публикация AMQP события booking.created в RabbitMQ

3.4. Упаковка результатов

Все файлы микросервисов упакованы в архив services_lab2.zip.

4. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы №2 монолитное приложение бронирования столиков успешно декомпозировано на 4 независимых микросервиса. Реализована синхронная валидация по внутренним HTTP эндпоинтам и асинхронное оповещение через шину событий. Сервисы протестированы

и упакованы в архив services_lab2.zip.